

引文格式: 李二珠,康建荣,张莲蓬.卫星+AI 时代遥感专业模式识别课程的教学实践与改革[J].测绘通报,2021(2):157-160.DOI:10.13474/j.cnki.11-2246.2021.0065.

卫星+AI 时代遥感专业模式识别课程的教学实践与改革

李二珠,康建荣,张莲蓬

(江苏师范大学地理测绘与城乡规划学院,江苏 徐州 221116)

摘要:在人工智能时代深化遥感产业发展背景下,遥感专业人才培养需要与时俱进,以提高人工智能应用能力。本文针对目前遥感科学与技术专业人工智能核心课程模式识别教学现状及存在的问题,提出面向遥感专业应用导向的模式识别课程建设思路,从教学内容和实践环节两个方面设计了以提高遥感专业学生人工智能应用能力为目的的教学方案。从教学反馈结果来看,本文提出的教学思路不仅激发了学生对模式识别课程学习的兴趣,而且提高了学生应用模式识别方法进行遥感信息解译的能力。

关键词:人工智能;遥感;人才培养;模式识别;教学

中图分类号:G64

文献标识码:A

文章编号:0494-0911(2021)02-0157-04

Teaching practice and reform of pattern recognition course of remote sensing major in the era of satellite+AI

LI Erzhu,KANG Jianrong,ZHANG Lianpeng

(School of Geography, Geomatics and Planning, Jiangsu Normal University, Xuzhou 221116, China)

Abstract: In the era of artificial intelligence (AI) and deepening the development of the remote sensing industry, the training of remote sensing professionals needs to keep pace with the times and improve the ability of AI applications. Aiming at the current situation and existing problems of patterning recognition teaching as one of the core AI courses of remote sensing and technology, an application-oriented pattern recognition course construction idea is proposed for remote sensing major. Specifically, a teaching program is designed to improve the ability of AI applications from two aspects of teaching and practice content. From the results of teaching feedback, the teaching ideas proposed in this paper have stimulated students' interest in pattern recognition course and improved their ability to use pattern recognition methods in interpreting remote sensing information.

Key words: artificial intelligence; remote sensing; talent training; pattern recognition; teaching

卫星遥感技术作为获取空间地理信息的重要手段,为对地观测任务提供了海量的遥感数据,已经在一些行业得到了广泛应用。然而,一直以来,大部分遥感服务仍以政府为消费主体的公共服务领域为主,如国土资源调查、地质灾害监测等^[1]。这种相对单一的消费形态制约了遥感产业向规模化、多元化、生态体系化和商业化发展。进入 21 世纪以来,遥感产业在全球蓬勃发展,日益多样化的遥感数据每天以 TB 量级增长,为不断扩展遥感应用场景,深化遥感在不同行业的应用奠定了基础。然而,任何技术产业的发展,都离不开核心技术的积累和突破。当前,人工智能(artificial intelligence,AI)及 5G 等前沿科技正以前所未有的方式颠覆传统行业应用,遥感产业中的相关应用也不例外^[2]。因此,利用最新科技成果,将遥感数据与行业应用相结合,探索新的商业

模式,构建产业发展生态,是遥感产业化的未来。

当前,人工智能已经成为新一代产业变革的核心技术之一^[3],全球各国都将人工智能技术的突破和应用提升到了国家发展战略的高度。美国 2016 年发布了全球首份《国家人工智能研究与发展战略》报告^[4],为确保其在全球范围内保持人工智能技术核心竞争力给出了战略性规划和政策保障。中国在 2017 年也发布了第一份人工智能国家级战略规划——《新一代人工智能发展规划》^[5],并提出“三步走”战略,随后分别发表了指导人工智能研究和实践的白皮书。经过近 10 年的发展,快速处理器技术、超大存储空间、大数据及智能算法为人工智能产业化及应用奠定了技术基础^[6]。随着技术溢出效应逐渐增强,人工智能的发展已经从学术研究驱动逐渐向产业需求转变,成为牵引各行各业产业变革

收稿日期:2020-09-19;修回日期:2020-11-04

基金项目:国家自然科学基金(41801327);江苏高校优势学科建设工程资助项目

作者简介:李二珠(1988—),男,博士,讲师,研究方向为数字图像处理与模式识别。E-mail:lierzhu2008@126.com

通信作者:康建荣。E-mail:jrkang@263.net

的主要技术驱动力^[1]。目前, AI+或+AI 已成为各行业寻求产业升级、深化产业应用的重要途径。遥感产业作为中国 21 世纪战略性产业之一, 经过 30 多年的发展已经具备了相当的规模^[2]。在人工智能浪潮下, 卫星+AI 模式为遥感产业的发展注入了新的动力, 势必对扩大遥感产业规模、深化遥感行业应用产生深远的影响。

产业发展的核心是技术和人才, 而人才又是掌握、应用和突破技术的关键因素。随着人工智能技术对不同行业的赋能, 许多传统产业在变革中将面临转型和淘汰, 传统产业人才也将面对知识升级的困境。作为一开始就与人工智能息息相关的遥感行业, 人工智能的发展对遥感行业既是机遇也是挑战^[3], 而人才在把握机遇和克服挑战方面同样起着决定性作用。中国科学院龚健雅院士认为, 传统的测绘遥感人才已经不具备竞争力, 大学测绘遥感人才的培养必须适应时代需求, 努力向人工智能领域发展^[4]。中国科学院、中国工程院李德仁院士在分析中国遥感产业未来时, 提出了“五位一体”的服务模式, 要不断提高地理信息大众化的应用程度。要实现该目标, 掌握人工智能的新一代测绘遥感人才是关键因素^[5]。因此, 抓住人工智能发展机遇, 促进测绘遥感高等教育的创新和发展^[6], 培养能够适应和满足未来遥感产业发展的高素质人才, 不仅是高校遥感专业人才培养的责任, 也是与时俱进、不断提高测绘遥感专业人才竞争力的现实要求。

模式识别是对表征事物或对象各种时空形式的信息进行处理和分析, 对事物或现象进行描述、辨认、分类和解释的过程, 是信息科学和人工智能科学的重要组成部分^[7]。遥感信息智能化解译是实现遥感数据向信息产品转化的关键步骤, 也是模式识别在遥感领域的主要应用之一。随着遥感大众化应用日益广泛, 遥感信息解译需求将不断扩大。同时, 海量遥感数据解译任务需要适合大数据分析的人工智能算法, 从而为人工智能在遥感应用领域的不断探索提供了客观需求。模式识别课程作为本科阶段体现智能科学与技术思想的重要课程^[8], 对培养具备人工智能技术素养的遥感专业学生具有重要的地位。因此, 顺应未来遥感产业人才需求, 建立适合遥感专业知识背景及产业需求的模式识别课程目标、教学内容体系及实践试验环节势在必行。本文在卫星+AI 遥感产业发展格局背景下, 以培养未来具备足够竞争力的遥感人才为目标, 结合笔者在遥感科学与技术专业模式识别的教学实践情况, 提出一些课程教学实践与改革建议。

1 模式识别课程教学现状分析

模式识别课程是计算机科学及智能科学与技术等专业本科专业的必修课, 该课程理论性较强, 对数学推理与计算能力要求较高。在理论学习层面, 学习模式识别课程必须具备高等数学、线性代数、概率论与数理统计等基础数学知识。在实践应用层面, 学好模式识别需要学生掌握计算机编程语言、数据结构及数值计算等基本能力。作为工科专业, 遥感科学与技术专业的学生基本具备学习模式识别课程的数学及计算机基础知识。然而, 以江苏师范大学“遥感科学与技术”专业为例, 模式识别课程作为专业限选课, 设置在本科学习第 7 学期, 主要以课堂教学为主。在卫星+AI 产业发展大背景下, 遥感专业模式识别课程教学存在以下不足。

1.1 课程设置及考核方式不合理

遥感科学与技术专业遥感原理与应用和遥感数字图像处理课程都包含一些模式识别的内容^[9]。然而, 作为遥感专业的必修课, 遥感原理与应用和遥感数字图像处理课程通常设置在第 3 和第 4 学期, 而模式识别作为专业限选课被设置在第 7 学期。这种课程设置难以让学生自身完成不同课程学习内容的良性互动。由于遥感专业课程与模式识别课程中相关内容的专业术语差异, 反而加剧了学生对关联知识理解的混淆性。作为专业限选课, 模式识别课程在遥感专业以理论学习为主, 考核方式采用传统的开闭卷考试。主流的模式识别教材侧重于模式识别算法由浅入深的讲解, 重在专业概念灌输及算法推导, 缺少案例分析。以模式识别方法作为技术应用的遥感专业, 抽象的概念及枯燥的推导无法调动学生学习的积极性, 加之与本专业相关知识体系脱节, 加大了学生的学习难度。在这种情况下, 传统的开闭卷考核方式难以反映学生真实的掌握程度。

1.2 实践教学缺乏

模式识别课程本身是一门理论与实践并重的课程, 理论教学与实践相结合的模式有利于学生对具体方法的理解和应用条件的把握, 同时可以提高学生的学习兴趣及编程实践能力。对于工科学生而言, 模式识别实践教学环节的缺失不仅制约了学生对理论知识的深入理解, 而且让学生理论学习与专业应用相脱离, 无法满足应用型人才培养的需求。

2 面向专业应用的模式识别课程建设

卫星+AI 的遥感产业发展模式重在利用人工智能技术来提升遥感技术应用水平, 加速遥感产业生

态的形成。遥感专业模式识别课程的设置必须将模式识别方法在遥感专业的应用作为教学的重点和抓手。因此,需要以遥感应用为主导进行模式识别课程建设,开展下述教学改革。

2.1 面向遥感应用优化教学内容

传统的模式识别教材,以齐敏等编著,清华大学出版社出版的《模式识别导论》^[13]为例,按照统计模式识别、句法模式识别、模糊模式识别和神经网络模式识别 4 大理论体系组织。考虑到各类方法在遥感专业领域的实用性及课时有限等情况,课堂教学内容将句法模式识别和模糊模式识别内容去除,以统计模式识别和神经网络方法作为理论教学的重点。在此基础上,结合遥感领域实际应用案例,突出重点内容讲解及应用案例演示相结合,教学内容的具体章节安排见表 1。

表 1 优化前后教学内容安排

优化前章节内容	优化后章节内容	案例演示
1.绪论	1.绪论	遥感图像信息解译系统分析
2.聚类分析	2.聚类分析	遥感图像非监督分类
3.线性判别分析	3.线性判别分析	SVM 分类器设计及遥感图像分类
4.统计决策概论 分类法	4.统计决策概论 分类法	贝叶斯分类器设计及遥感图像分类
5.特征选择与特 征提取	5.特征选择	多光谱遥感数据特征选择及指数设计
6.句法模式识别	6.特征提取	高光谱遥感数据特征降维及分类
7.模糊模式识别	7.神经网络模式 识别	深度学习遥感图像 场景分类
8.神经网络模式 识别		

2.2 结合专业应用案例进行课堂教学

专业应用案例演示不仅可以加深学生对理论知识的理解,也可以消除模式识别应用专业与模式识别教材中概念不一致的问题。通过模式识别在遥感领域的应用案例展示,让学生进一步对模式识别方法有直观的认识,回答其在理论学习阶段普遍存在的“有什么用”“如何用”及“应用效果如何”等疑问,进一步激发学生学习及主动实践的兴趣。

2.3 任务导向引导学生编写算法伪代码

模式识别课程教学的目标是培养学生具备使用或设计解决行业应用的模式识别算法的能力。因此,在课堂教学中应该重视启发式教学方法的应用,

以本专业常见研究或生产任务为导向,引导学生利用所学理论知识设计解决方法。如可以让学生以伪代码的方式提供具体任务的解决方案,这样不仅可以锻炼学生编写算法的逻辑能力,提高学生的编程实践能力,也方便教师及时了解学生对该部分内容的掌握程度。

3 实践教学改革

3.1 加强编程训练

与计算机专业学生相比,遥感专业学生的程序设计能力明显偏弱。因此,针对遥感专业学生,选择 Matlab 或 Python 等较为高级的编程语言,通过设计“步步进阶”的试验内容,不断提高学生的程序编写能力。该环节首先由老师带领学生熟悉编程环境、语言规则等基本内容,同时通过由易到难的试验内容设置,引导学生根据所学知识亲自编写算法。如可以先从设计一个二分类的线性分类器开始,让学生掌握数据输入、组织及分类基本流程;再逐渐进阶到支持向量机和贝叶斯等多类分类器的设计和试验,并对这些分类器的分类效果进行比较分析。

3.2 以专题应用模式实践教学内容

在实践进阶阶段,要求学生按照专题应用思路,模仿实现具体专题应用实例中的方法。如以土地利用覆盖分类、目标识别、变化检测等为专题内容,要求学生搭建试验系统,完成相关算法开发。在该阶段,可以采用开放自由的试验模式,允许学生组成团队,按照专题内容进行模块拆解,团队成员分工合作完成整个专题内容。专题内容引入是为了更好地将学生带入行业应用实践中,让学生更深入地了解模式识别方法在本专业中的应用现状及应用流程。组建团队可以给学生带来更多自由发挥的空间,激发学生的创造力,同时培养学生团队合作能力。在这种教学与实践模式下,考核方式应该注重理论与实践内容相结合,提高实践内容在考核中的比重。

4 结 语

模式识别是培养具备未来竞争力的遥感专业人才的重要课程,遥感专业模式识别课程的教学不仅要突出理论与实践教学并重的理念,同时要以行业应用为重点,开展面向遥感专业应用的模式识别理论及实践教学。紧密联系遥感基础课程如数字图像处理中的相关内容和遥感产业发展趋势,不断优化课程体系,促使课程改革与时俱进,满足为卫星+AI 时代培养人才的需求。本文提出的模式识别教学改革方案在具体的教学实践中得到了较为满意的效

果,可为其他院校遥感专业模式识别教学提供参考。

参考文献:

- [1] 张增祥,汪潇,温庆可,等.土地资源遥感应用研究进展[J].遥感学报,2016,20(5):1243-1258.
- [2] 李德仁.展望5G/6G时代的地球空间信息技术[J].测绘学报,2019,48(12):1475-1481.
- [3] 江丰光,熊博龙,张超.我国人工智能如何实现战略突破——基于中美4份人工智能发展报告的比较与解读[J].现代远程教育研究,2020,32(1):3-11.
- [4] 袁利平,陈川南.美国教育人工智能战略新走向——基于《2019年国家人工智能研发战略规划》的解读[J].外国教育研究,2020,47(3):63-78.
- [5] 国务院.国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知[EB/OL].(2017-07-20)[2020-09-11].http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm.
- [6] 程学旗,靳小龙,王元卓,等.大数据系统和分析技术综述[J].软件学报,2014,25(9):1889-1908.
- [7] 张璐璐.颠覆未来的技术:人工智能引发的产业变革[M].北京:社会科学文献出版社,2014.
- [8] 聂学峰,赵锋锐,刘大鹏,等.我国商业卫星遥感产业的现状及发展对策[J].中国航天,2014(5):20-23.
- [9] 龚健雅.人工智能时代测绘遥感技术的发展机遇与挑战[J].武汉大学学报(信息科学版),2018,43(12):1788-1796.
- [10] 陶超,马慧云,邹峥嵘.以人工智能背景为导向的遥感科学与技术专业模式识别课程的建设与实践[J].测绘与空间地理信息,2019,42(10):5-6.
- [11] 李德仁.脑认知与空间认知——论空间大数据与人工智能的集成[J].武汉大学学报(信息科学版),2018,43(12):1761-1767.
- [12] 岳建平,丛康林.人工智能时代的测绘工程教育改革[J].测绘通报,2020(9):151-154.
- [13] 刘琼,张奇志,李邓化,等.模式识别课程的教学实践与改革思考[J].计算机教育,2013(19):97-99.
- [14] 朱文泉,林文鹏.遥感数字图像处理[M].北京:高等教育出版社,2015.
- [15] 齐敏,李大健,郝重阳.模式识别导论[M].北京:清华大学出版社,2009.

(责任编辑:郭新新)

(上接第156页)

5 结 语

在信息化测绘时代,为提供全方位的地理信息服务,县级以上城市建有基础地理数据库,基础地形图数据库或由规划部门的城市勘测设计研究院更新维护,或由国土部门的国土资源测绘院更新维护,随着机构改革、国土规划部门的合并,规划测绘院和国土测绘院也进行了人员结构和数据资源的全面整合,为基础地理数据库的更新创造了更为便利的条件。在城市的工程项目建设中,应用最多的地形图为1:500大比例尺地形图,占比90%以上,本文的技术方法为采用缩编方式得到多比例尺的地形图、快速获取服务于城市经济建设和社会发展的多样性地理信息数据资源提供了技术经验。

参考文献:

- [1] 李花,林鸿,秦亮军,等.1:2000基础地形图自动缩编体系的研究[J].测绘通报,2012(1):64-66.
- [2] 赵小阳,孙颖.大数据背景下的城市大比例尺地形图更新及应用探讨[J].测绘通报,2016(2):116-119.
- [3] 肖炜枝.城市大比例尺地形图数据更新方法及其应用[J].测绘通报,2016(9):127-129.
- [4] 肖洲,张海涛,李峰.大比例尺数字地形图缩编方法的探讨[J].测绘科学,2011,36(2):136-138.
- [5] 顾钰培,肖兰玲,高雪梅,等.浅谈大比例尺数字地形图缩编方法[J].测绘与空间地理信息,2014,37(5):180-182.
- [6] 史经,谢卫民,李琳琳.基于EPS平台的地形图缩编方法研究[J].测绘与空间地理信息,2012,35(4):162-164.
- [7] 许广青,代侦勇,徐朝树,等.大比例尺数字化地形图智能化缩编方法及应用[J].测绘与空间地理信息,2016,39(3):214-216.
- [8] 秦智慧,秦佐.基于EPS2008的地形图全自动综合缩编技术及其应用[J].工程勘察,2013,41(11):56-59.
- [9] 何俊,吴敏亚.基于EPS的大比例尺地形图缩编技术改革及实施——以广州市1:2000数字地形图为例[J].测绘通报,2014(2):261-264.
- [10] 冯连好,史经.地形图综合缩编与数据入库——以增城市1:5000地形图数据为例[J].测绘与空间地理信息,2013,36(2):181-182.

(责任编辑:胡 淼)